Como comparar pequenas e médias cidades entre países, quando há mais de um padrão de cálculo dos indicadores analisados?

Porto Alegre, RS - Março, 2025

Comparar indicadores socioeconômicos entre diferentes países sempre foi um desafio, já que as metodologias de cálculo variam significativamente. Como então comparar cidades de diferentes países quando os valores absolutos dos indicadores não podem ser comparados diretamente? A fim de tentar responder a essa questão, Leonardo, físico e pesquisador da UFRGS, dedicou-se ao longo de 2023 e 2024 para desenvolver uma abordagem multidisciplinar, combinando Econofísica, Visual Analytics e Ciência de Dados, com técnicas de análise visual e numérica para examinar dados socioeconômicos de municípios no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países das Américas. Essa metodologia se desdobra em três etapas principais: engenharia de dados, desenvolvimento e aplicação de técnicas avançadas de análise e, por fim, a comparação e visualização dos resultados em dashboards interativos.

O primeiro passo envolve a coleta, correção e estruturação de um conjunto de *datasets* estruturados, reunindo informações de fontes reconhecidas em cada país. Em seguida, padrões visuais e métricos são extraídos, empregando gráficos de dispersão, técnicas de agrupamento e uma adaptação de um algoritmo gravitacional da astrofísica, denominado B-GCA, para transformar esses dados em grafos. A última etapa busca padrões relevantes e permite análises aprofundadas, como um estudo de caso que investiga a relação logarítmica entre o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e o tamanho populacional dos municípios. Em algumas regiões, o estudo identificou pontos críticos a partir dos quais municípios maiores tendem a apresentar melhorias significativas em seus indicadores sociais, enquanto os menores apresentam variações menos previsíveis.

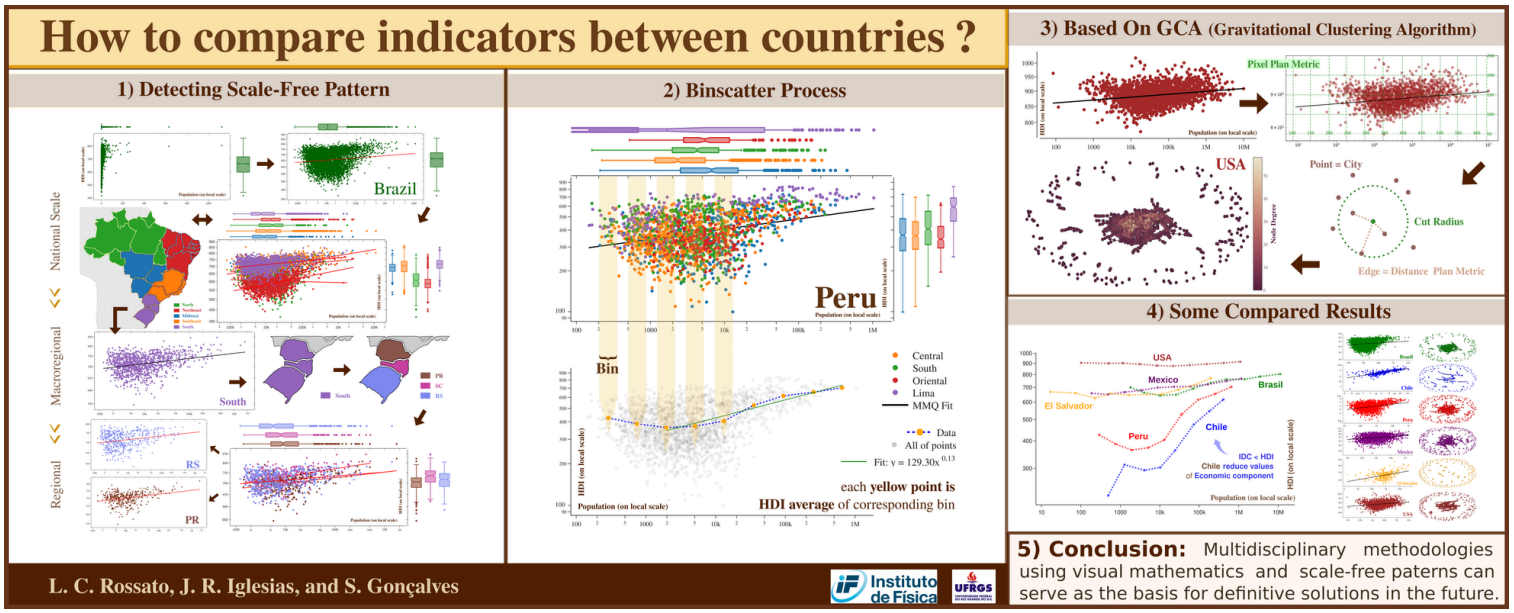
Além dos avanços conceituais, a pesquisa culminou no desenvolvimento da ferramenta web City Comparing, um ambiente interativo que amplia as possibilidades de análise exploratória dos bancos de dados originais e permite a inserção de novos conjuntos de dados para comparações personalizadas (não só socioeconômicas). A plataforma facilita a análise e a visualização do comportamento de dados urbanos e econômicos, além de oferecer suporte a pesquisadores, gestores públicos e privados, por meio de informações analíticas mais aprofundadas. Simultaneamente, disponibiliza versões otimizadas e simplificadas dos dados, voltadas a usuários que desejam realizar comparações entre cidades de forma mais acessível e direta.

Essa abordagem multidisciplinar, não só da plataforma como também, da metodologia proposta e técnicas dispostas no trabalho, resultam em uma estrutura base para análise alternativa dos indicadores socioeconômicos, buscando contribuir como um ponto de partida ou uma das perspectivas de análise possíveis para futuras pesquisas que possam efetivar soluções mais robustas para os problemas de comparação entre cidades.

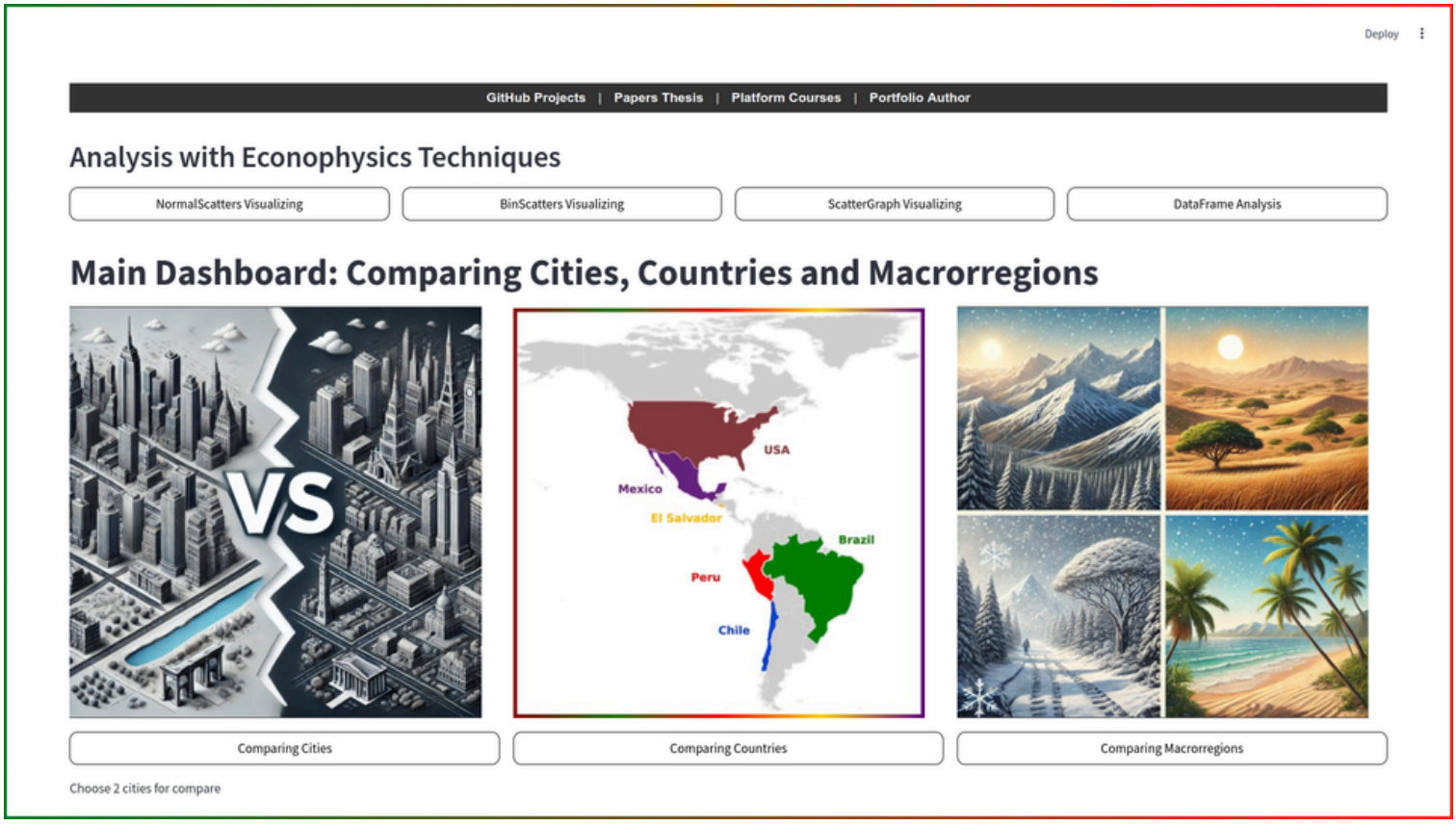
Autor: Leonardo C. Rossato – Pesquisador do Instituto de Física da UFRGS, Porto Alegre, Brasil – leo.c.rossato@gmail.com
Orientador: Sebastián Gonçalves – Professor Instituto de Física da UFRGS – sebastiangoncalves@gmail.com
Coorientador: José Roberto Iglesias - Professor Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Sistemas Complexos, CBPF – joseroberto.iglesias@gmail.com

Alguns gráficos sobre o trabalho:

Ferramenta web interativa City Comparing: https://analysis-socioeconomic-indicators.streamlit.app/
Github Repository Thesis: https://github.com/LeonardoCamargoRossato/Analysis_SocioEconomic_Indicator/tree/main/Master_Thesis_EconoPhysics_UFRGS



Graphical Abstract do primeiro artigo publicado relacionado à dissertação.



Dashboard principal da Ferramenta City Comparing.